

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación



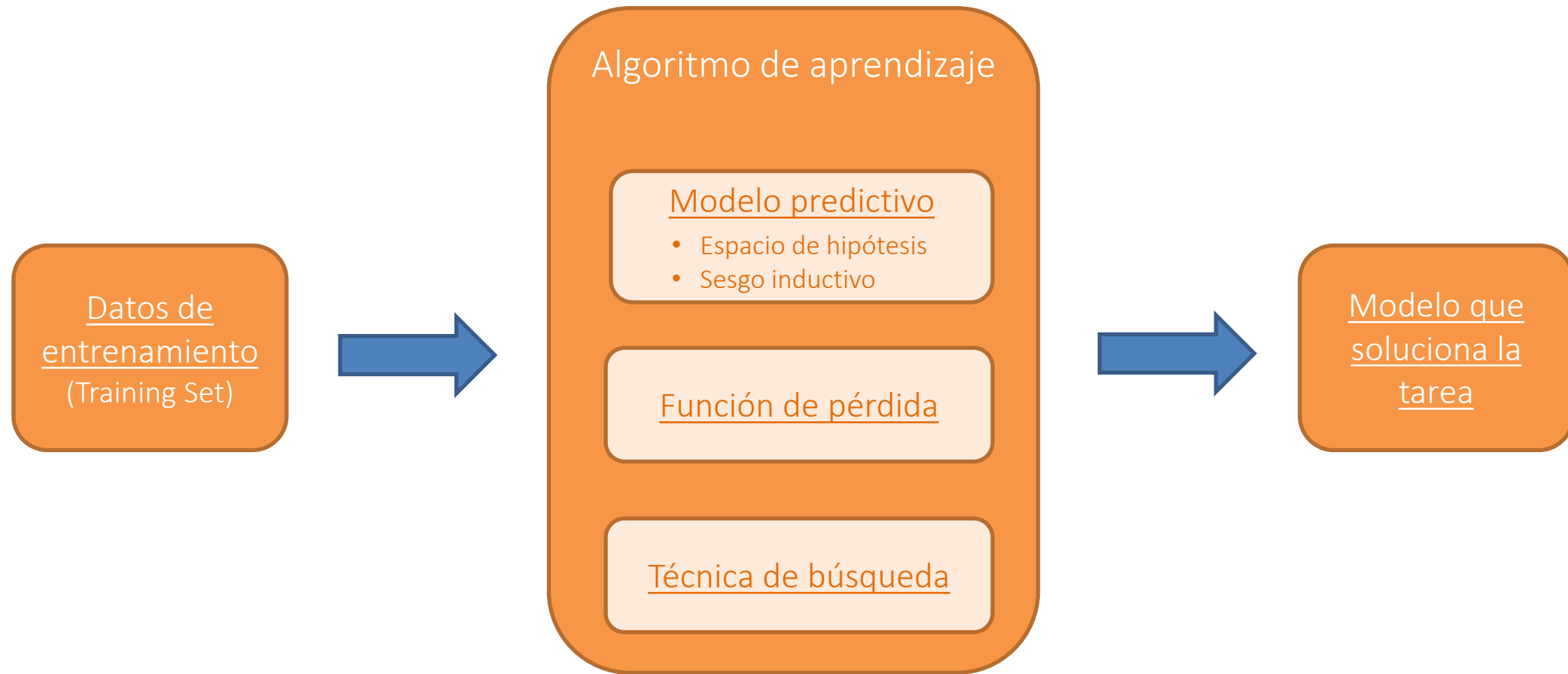
IIC2613 - Inteligencia Artificial

Representación de datos y generalización

Hans Löbel

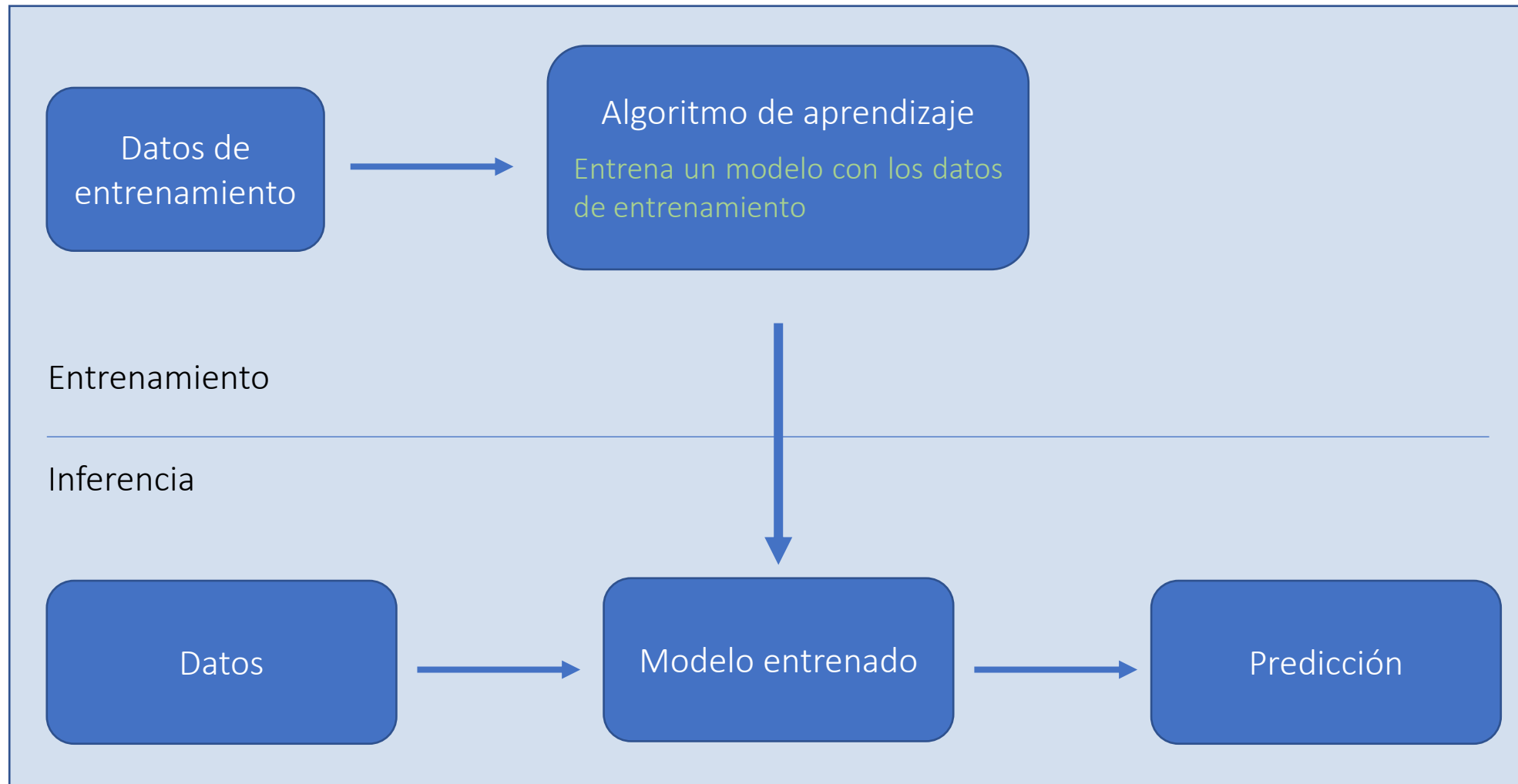
Dpto. Ingeniería de Transporte y Logística
Dpto. Ciencia de la Computación

Recordemos que, todos los sistemas de Machine Learning presentan, a alto nivel, un esquema de funcionamiento similar



Buscamos, en el **espacio de hipótesis** del modelo, aquella hipótesis con mejor rendimiento (**menor pérdida**) en los datos de **entrenamiento**, apoyándonos en el **sesgo inductivo** del modelo.

Hoy nos centraremos en los **datos** y en cómo podemos estimar el comportamiento de un modelo ya entrenado, es decir, su capacidad de **generalización**



Algoritmos y modelos de ML trabajan sobre datos **multidimensionales -> vectores**

- Para **entrenar = ajustar = calibrar** un modelo, se utiliza un conjunto de datos de entrenamiento
- Cada dato es descrito por una serie de **características = features = mediciones = atributos = variables**.

California Housing Prices Data (5 new features!)

Median house prices for California districts derived from the 1990 census.



[Data Card](#) [Code \(25\)](#) [Discussion \(5\)](#) [Suggestions \(0\)](#)

About Dataset

Context

This is the dataset is a modified version of the California Housing Data used in the paper [Pace, R. Kelley, and Ronald Barry. "Sparse spatial autoregressions." Statistics & Probability Letters 33.3 \(1997\): 291-297.](#) It serves as an excellent introduction to implementing machine learning algorithms because it requires rudimentary data cleaning, has an easily understandable list of variables and sits at an optimal size between being too toyish and too cumbersome.

The data contains information from the 1990 California census. So although it may not help you with predicting current housing prices like the Zillow Zestimate dataset, it does provide an accessible introductory dataset for teaching people about the basics of machine learning.

Modifications with respect to the original data

This dataset includes 5 extra features defined by me: "Distance to coast", "Distance to Los Angeles", "Distance to San Diego", "Distance to San Jose", and "Distance to San Francisco". These extra features try to account for the distance to the nearest coast and the distance to the centre of the largest cities in California.

The distances were calculated using the Haversine formula with the Longitude and Latitude:

Usability

10.00

License

Data files © Original Authors

Expected update frequency

Never

Tags

[Earth and Nature](#)[Social Science](#)[United States](#)[Regression](#)[Cities and Urban Areas](#)[Housing](#)[Urban Planning](#)

Algoritmos y modelos de ML trabajan sobre datos multidimensionales -> vectores

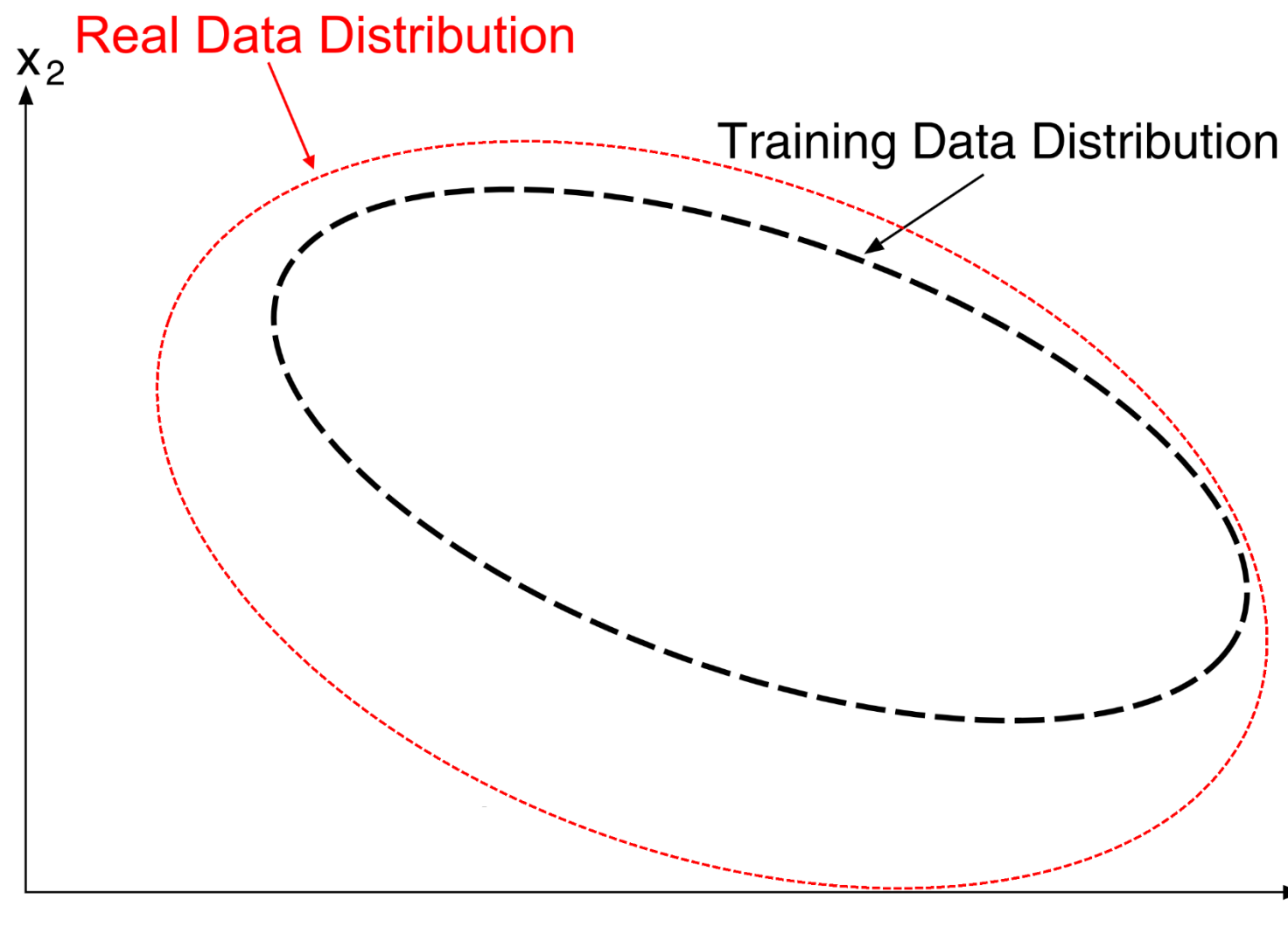
- Cada dato del conjunto de entrenamiento será desde ahora un **vector de características** (en todo lo que viene, el identificador del dato nunca se debe considerar, ¿por qué?)
- Así, el espacio vectorial donde viven los datos será ahora el **espacio de características** (*feature space*).
- La cantidad de **features** define la **dimensionalidad** del espacio. Esto fuerza a que todos los datos tengan la misma cantidad de características.

Identificador	Vector de características		
Ciudad	Población	Superficie (km²)	Densidad poblacional por km²
Metropolis	3.500.000	600	5.833
Rivertown	1.200.000	150	8.000
Coastline	2.800.000	300	9.333
Highland	900.000	350	2.571
Greenfield	600.000	400	1.500
Sunnyside	750.000	500	1.500
Frostville	300.000	200	1.500
Eastbank	1.100.000	250	4.400
Westwood	2.300.000	450	5.111
Clearwater	500.000	180	2.777

Algoritmos y modelos de ML trabajan sobre datos multidimensionales -> vectores

- Muchas veces, los datos poseen además una etiqueta = label = rótulo, que se utiliza como el valor a predecir por el modelo.
- Desde un punto de vista más estadístico, las features son las variables independientes, mientras que la etiqueta es la variable dependiente (y el identificador no es nada, por favor).

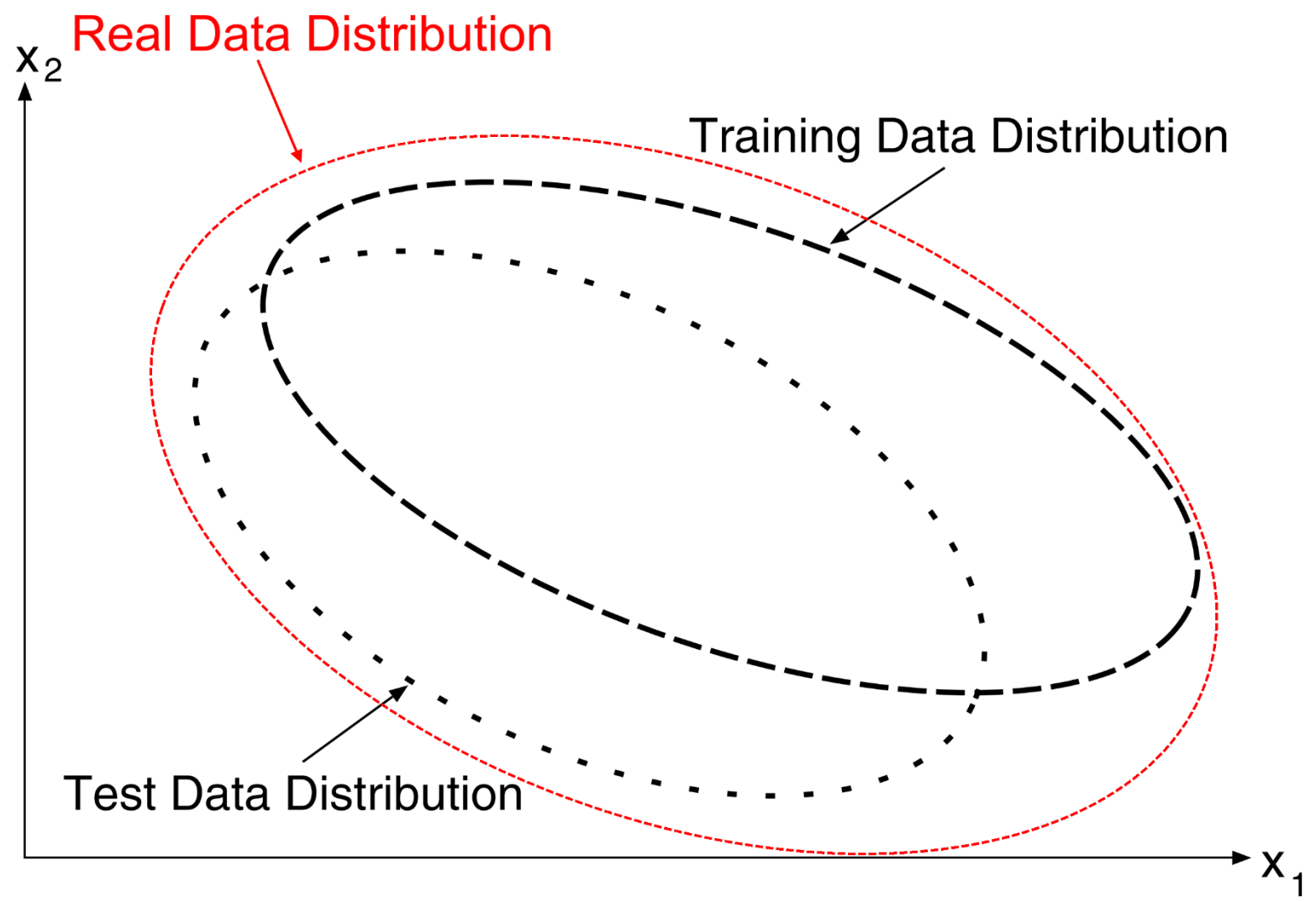
Identificador	Vector de características			Etiqueta
Ciudad	Población	Superficie (km²)	Densidad poblacional por km²	Ingreso anual promedio per cápita en dólares
Metropolis	3.500.000	600	5.833	\$45.000
Rivertown	1.200.000	150	8.000	\$35.000
Coastline	2.800.000	300	9.333	\$40.000
Highland	900.000	350	2.571	\$30.000
Greenfield	600.000	400	1.500	\$28.000
Sunnyside	750.000	500	1.500	\$32.000
Frostville	300.000	200	1.500	\$27.000
Eastbank	1.100.000	250	4.400	\$36.000
Westwood	2.300.000	450	5.111	\$42.000
Clearwater	500.000	180	2.777	\$29.000



Podemos evaluar la capacidad de **generalización** (aprendizaje inductivo) del modelo, utilizando un conjunto de **datos de test**, no visto durante el entrenamiento (*holdout method*)

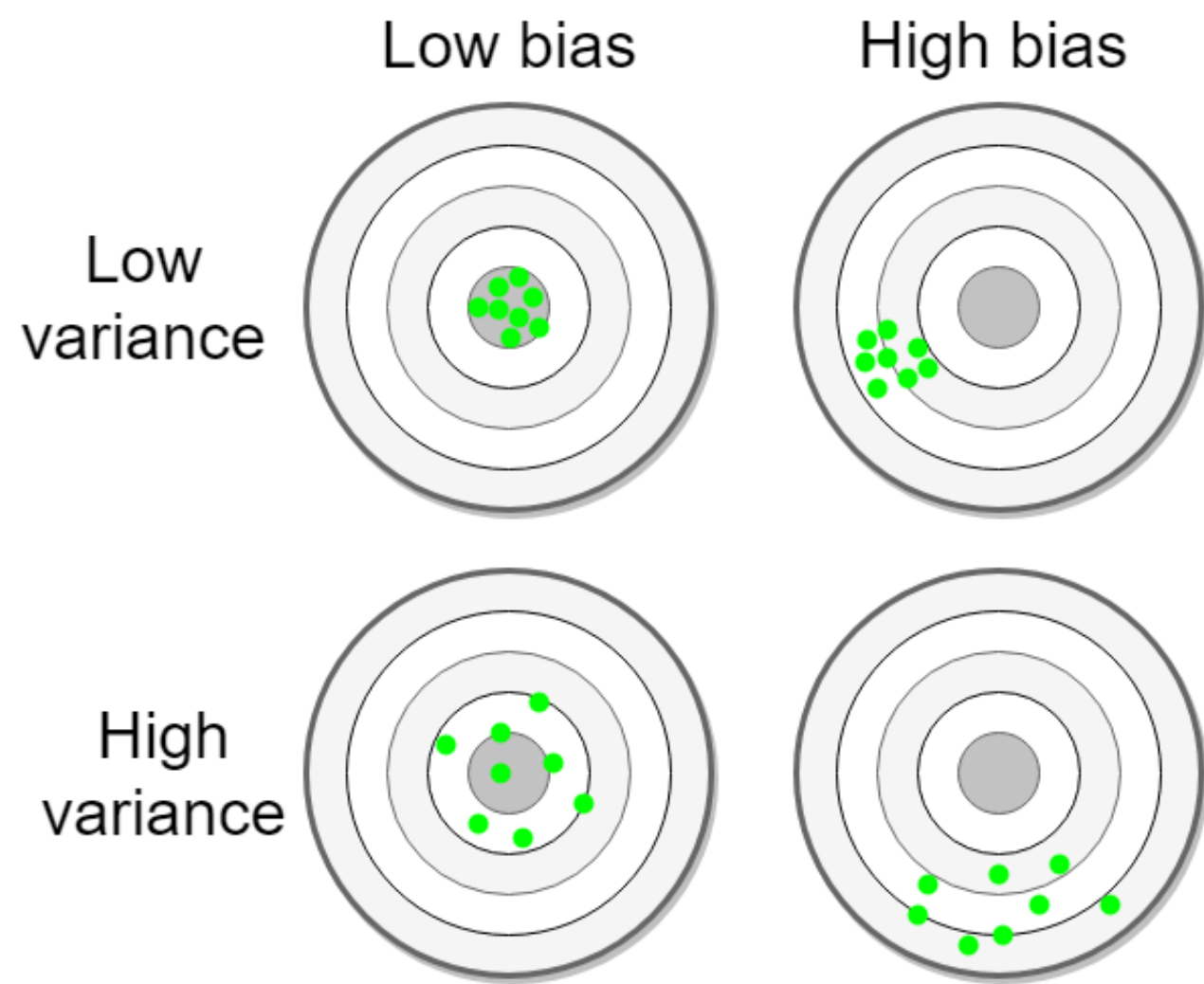
	Ciudad	Población	Superficie (km²)	Densidad poblacional por km²	Ingreso anual promedio per cápita en dólares
Entrenamiento	Metropolis	3.500.000	600	5.833	\$45.000
	Rivertown	1.200.000	150	8.000	\$35.000
	Coastline	2.800.000	300	9.333	\$40.000
	Highland	900.000	350	2.571	\$30.000
	Greenfield	600.000	400	1.500	\$28.000
	Sunnyside	750.000	500	1.500	\$32.000
	Frostville	300.000	200	1.500	\$27.000
	Eastbank	1.100.000	250	4.400	\$36.000
	Westwood	2.300.000	450	5.111	\$42.000
	Clearwater	500.000	180	2.777	\$29.000
Test	Ironforge	800.000	190	4.211	\$40.000
	Lakeview	950.000	220	4.318	\$47.000
	Cedarwood	410.000	300	1.367	\$25.000
	Newhaven	1.500.000	280	5.357	\$70.000
	Pinecrest	670.000	330	2.030	\$33.000
	Stonebridge	390.000	210	1.857	\$11.000

Por ejemplo, error promedio en la estimación del valor de la etiqueta puede dar una idea de cómo se comportaría el modelo predictivo en datos no vistos



A pesar de ser clave, **los datos** no lo son todo

- En general, los algoritmos de aprendizaje viven y mueren por el set de entrenamiento.
- Lamentablemente, tener un buen set de entrenamiento, **no asegura siempre tener buena generalización**.
- Poder de representación o complejidad del modelo predictivo pasa a ser también un tema central.
- El porqué de esto está dado por un problema llamado **bias-variance tradeoff**



Bias-variance tradeoff se da de **forma natural** en ML

$$y = f(x) + \varepsilon, \varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$$

$$f(x) \approx \hat{f}(x)$$

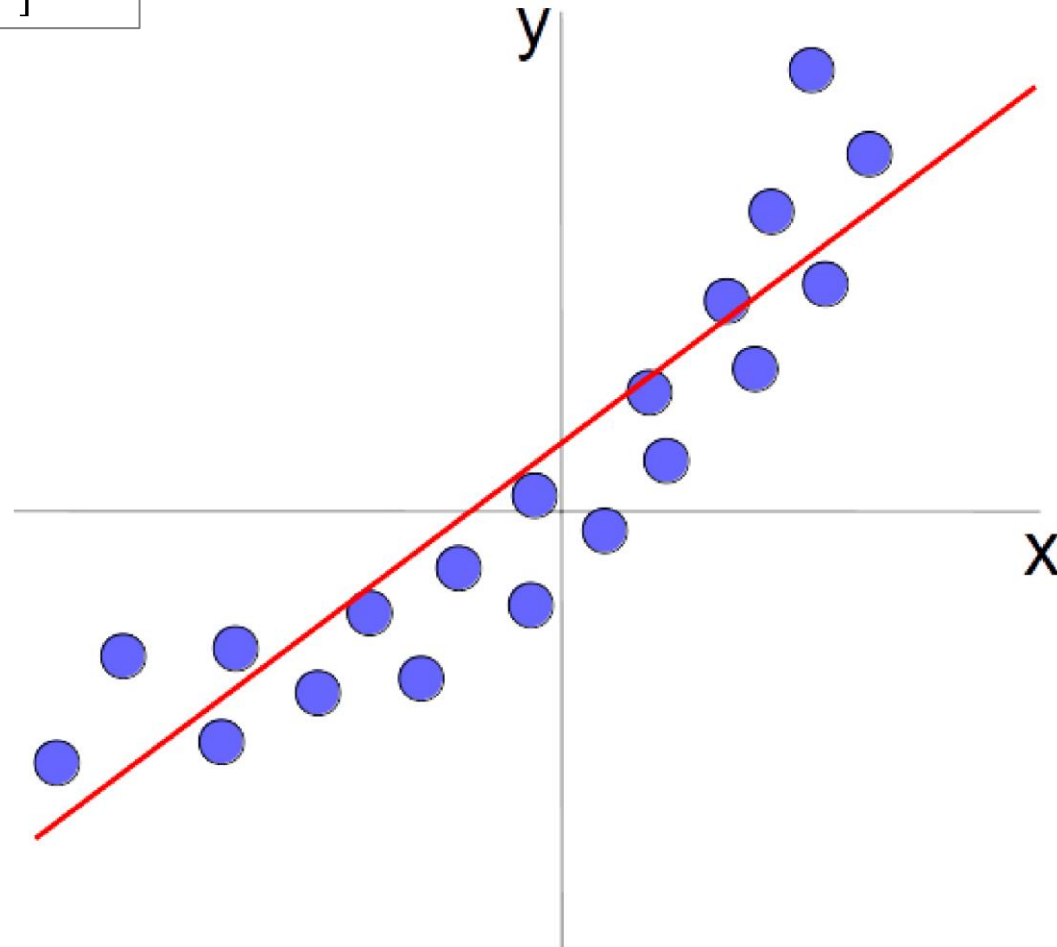
$$Err(x) = E \left[\left(y - \hat{f}(x) \right)^2 \right]$$

$$Err(x) = \left(f(x) - E[\hat{f}(x)] \right)^2 + E \left[\left(\hat{f}(x) - E[\hat{f}(x)] \right)^2 \right] + \sigma^2$$

$$Err(x) = Sesgo^2 + Varianza + Error irreducible$$

$$Err(x) = E \left[\left(Y - \hat{f}(x) \right)^2 \right]$$

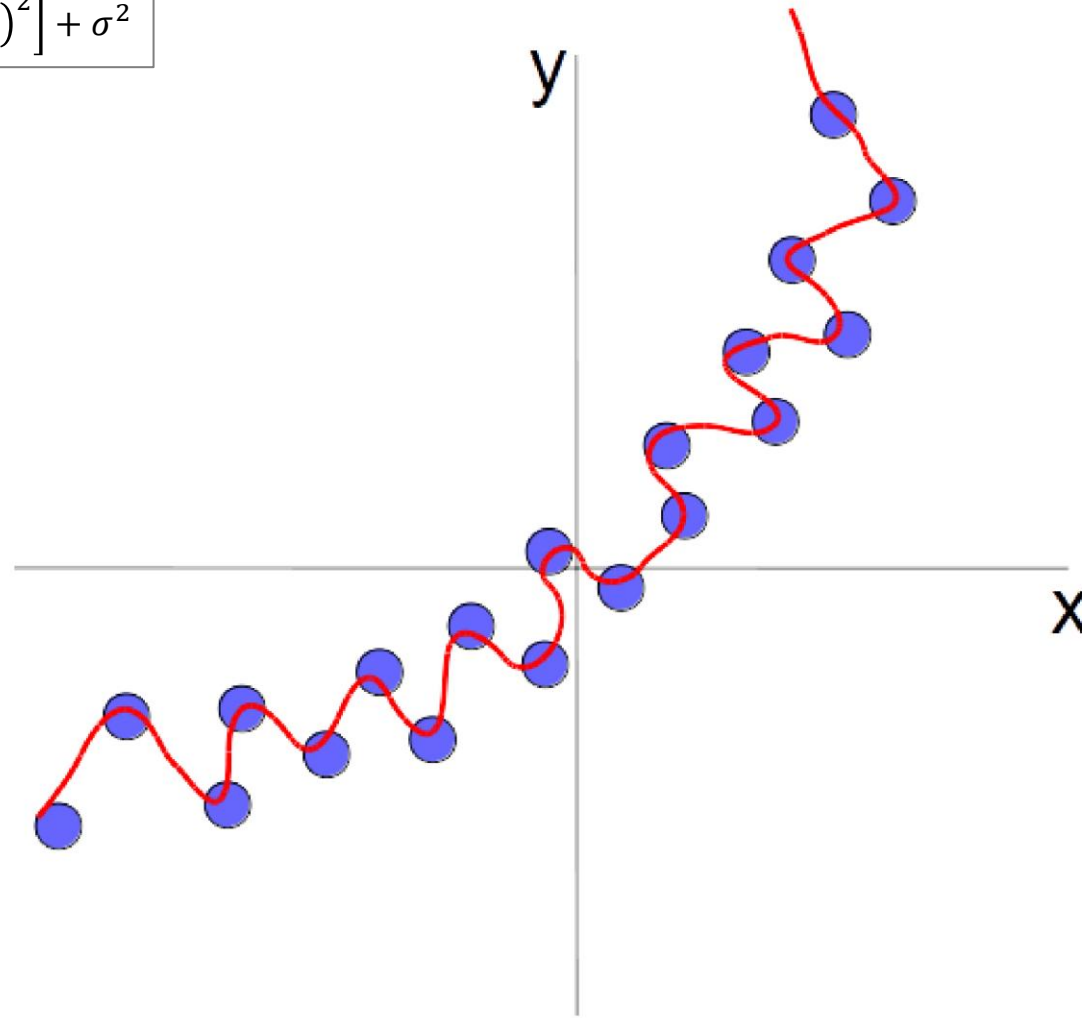
$$Err(x) = \left(E[\hat{f}(x)] - f(x) \right)^2 + E \left[\left(\hat{f}(x) - E[\hat{f}(x)] \right)^2 \right] + \sigma^2$$



Subajuste: modelo es demasiado simple para capturar el comportamiento de los datos (*underfitting, alto sesgo*)

$$Err(x) = E \left[\left(Y - \hat{f}(x) \right)^2 \right]$$

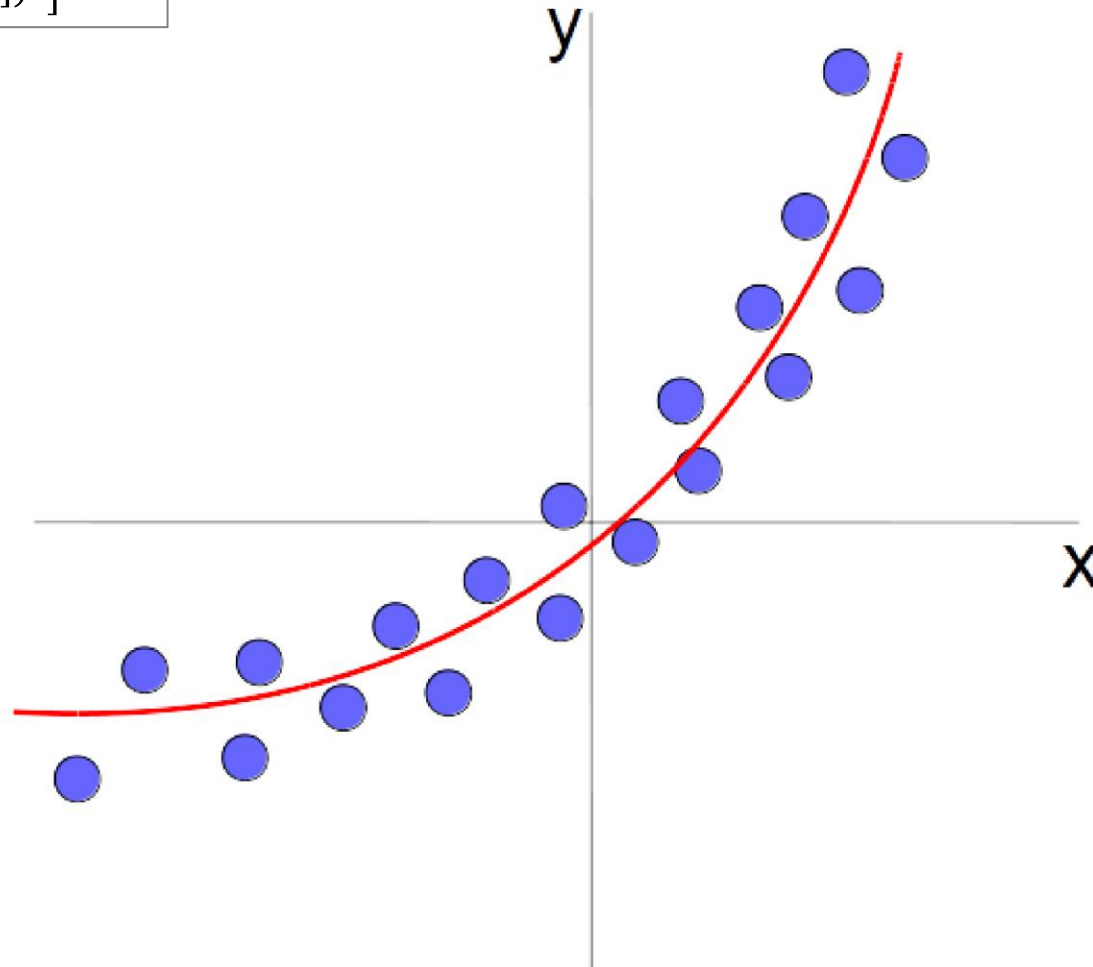
$$Err(x) = \left(E[\hat{f}(x)] - f(x) \right)^2 + E \left[\left(\hat{f}(x) - E[\hat{f}(x)] \right)^2 \right] + \sigma^2$$



Sobreajuste: modelo es muy complejo, y captura hasta el ruido presente en los ejemplos (*overfitting, alta varianza*)

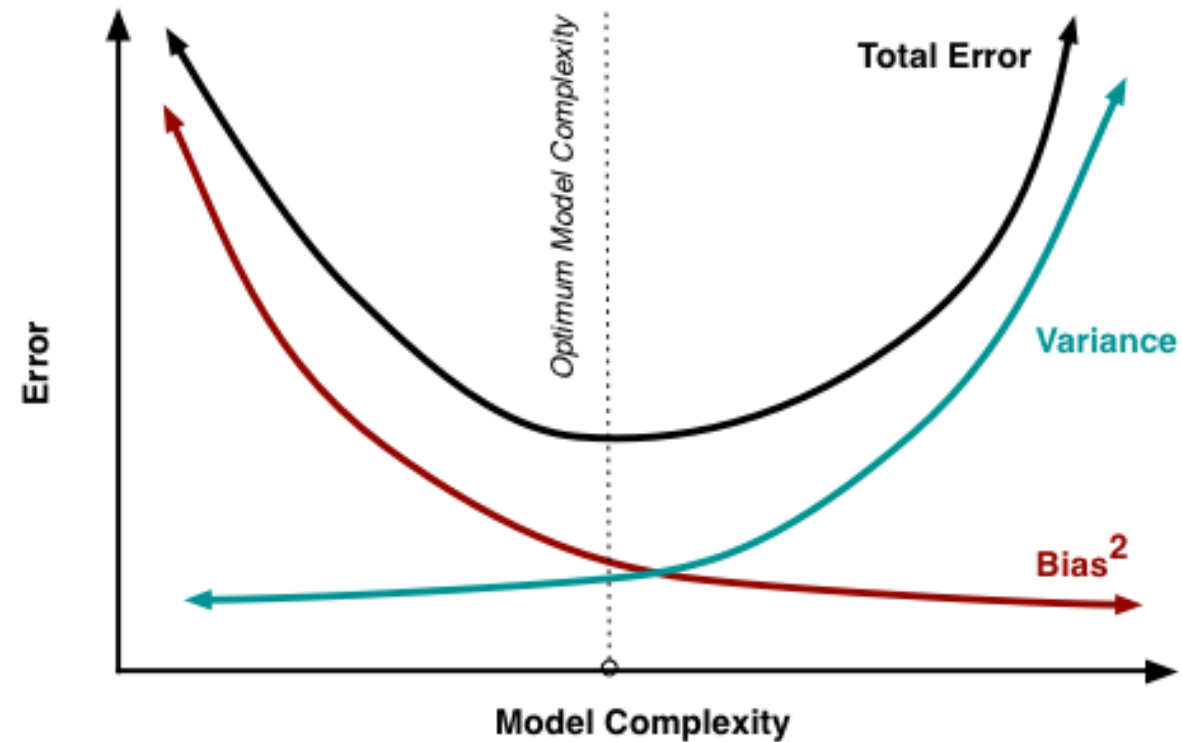
$$Err(x) = E \left[\left(Y - \hat{f}(x) \right)^2 \right]$$

$$Err(x) = \left(E[\hat{f}(x)] - f(x) \right)^2 + E \left[\left(\hat{f}(x) - E[\hat{f}(x)] \right)^2 \right] + \sigma^2$$



Modelo tiene la complejidad necesaria para capturar los patrones relevantes, **controlando sesgo y varianza**.

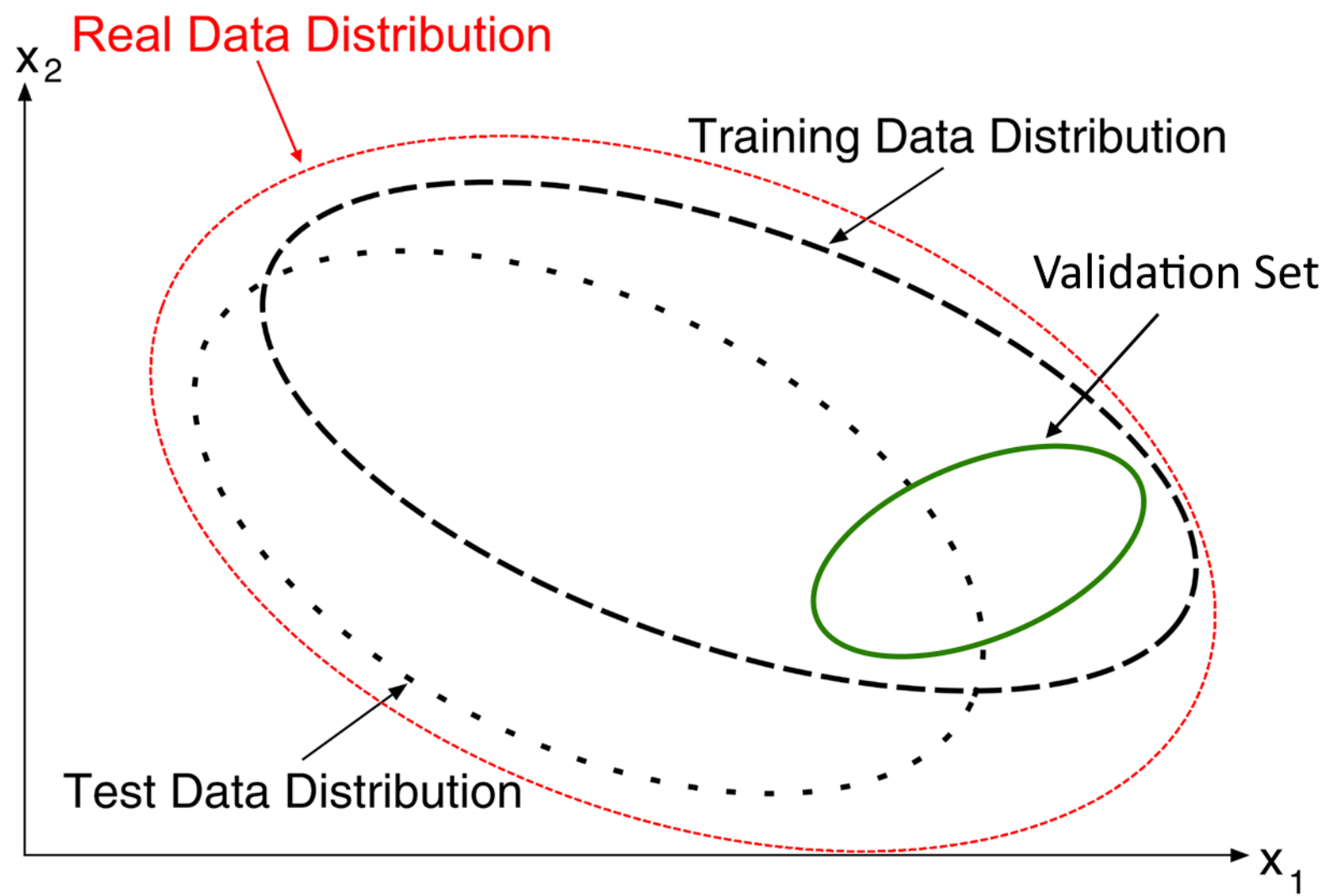
Complejidad del modelo es lo que permite capturar el *bias-variance tradeoff*



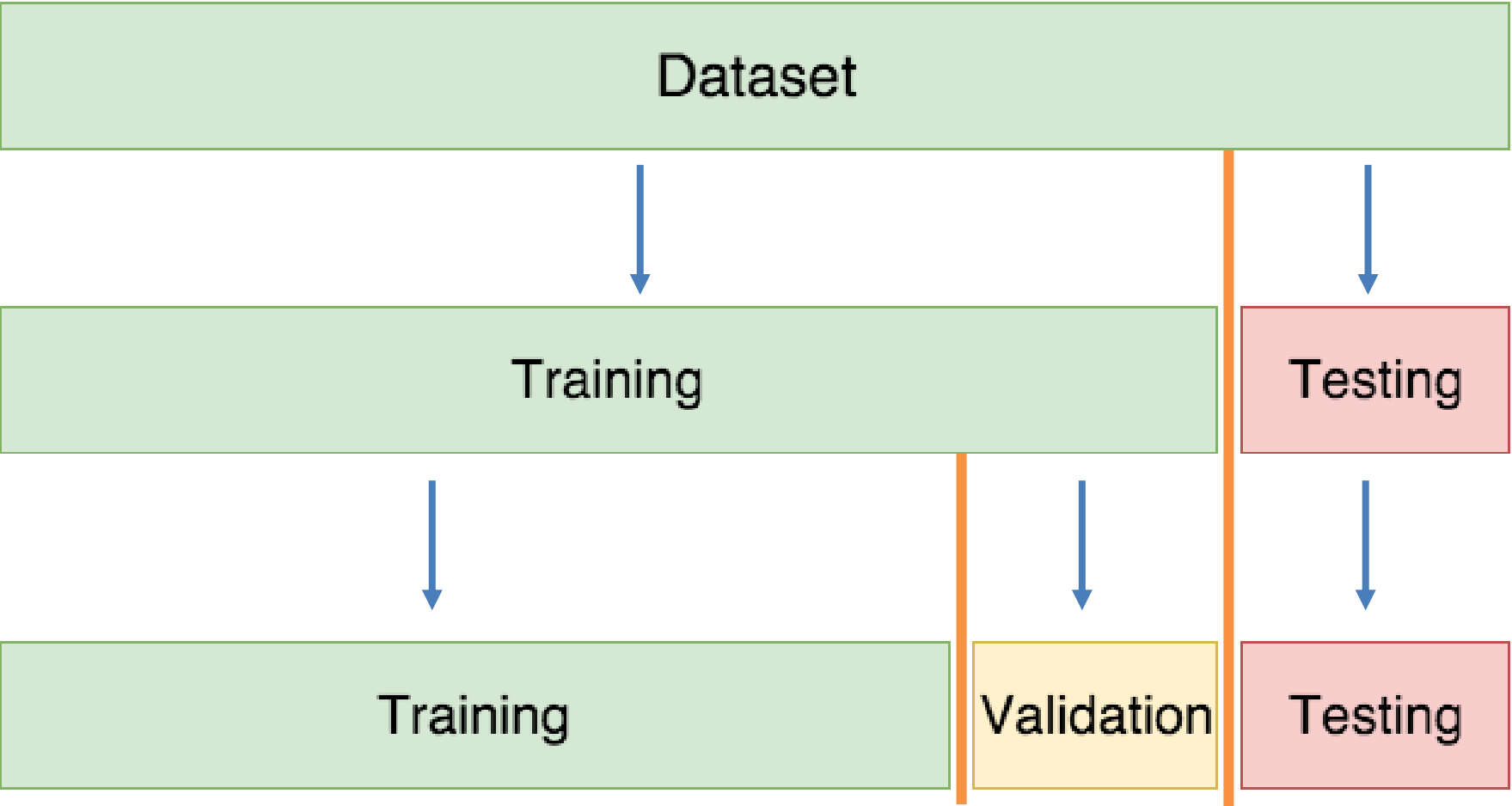
$$Err(x) = Sesgo^2 + Varianza + Error\ irreducible$$

¿Cómo podemos enfrentar esto?

- Un mecanismo típico es utilizar un conjunto de validación para evaluar el rendimiento.
- El conjunto de validación es una pequeña parte del conjunto de entrenamiento, que no se usa para entrenar inicialmente.

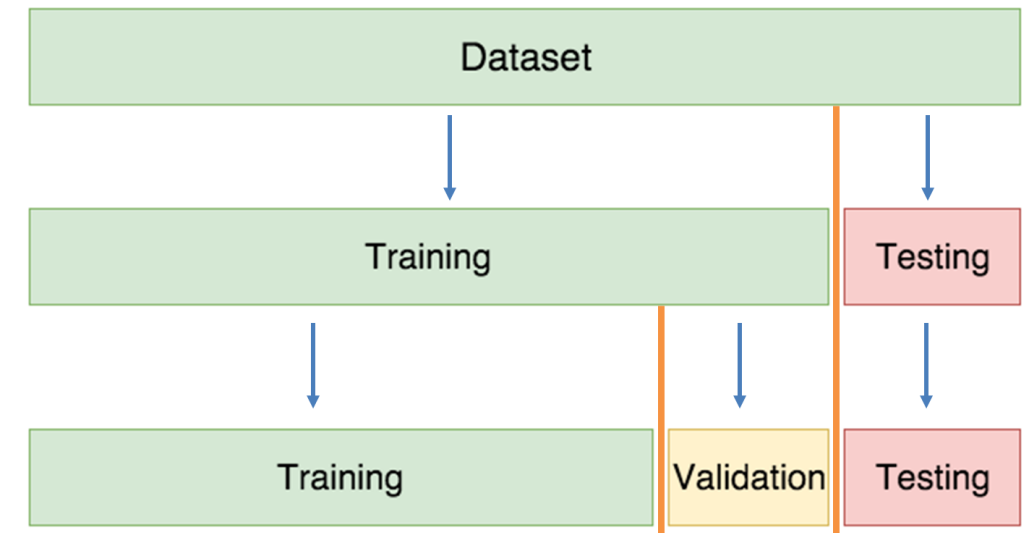


Otra forma de verlo, con conjuntos disjuntos

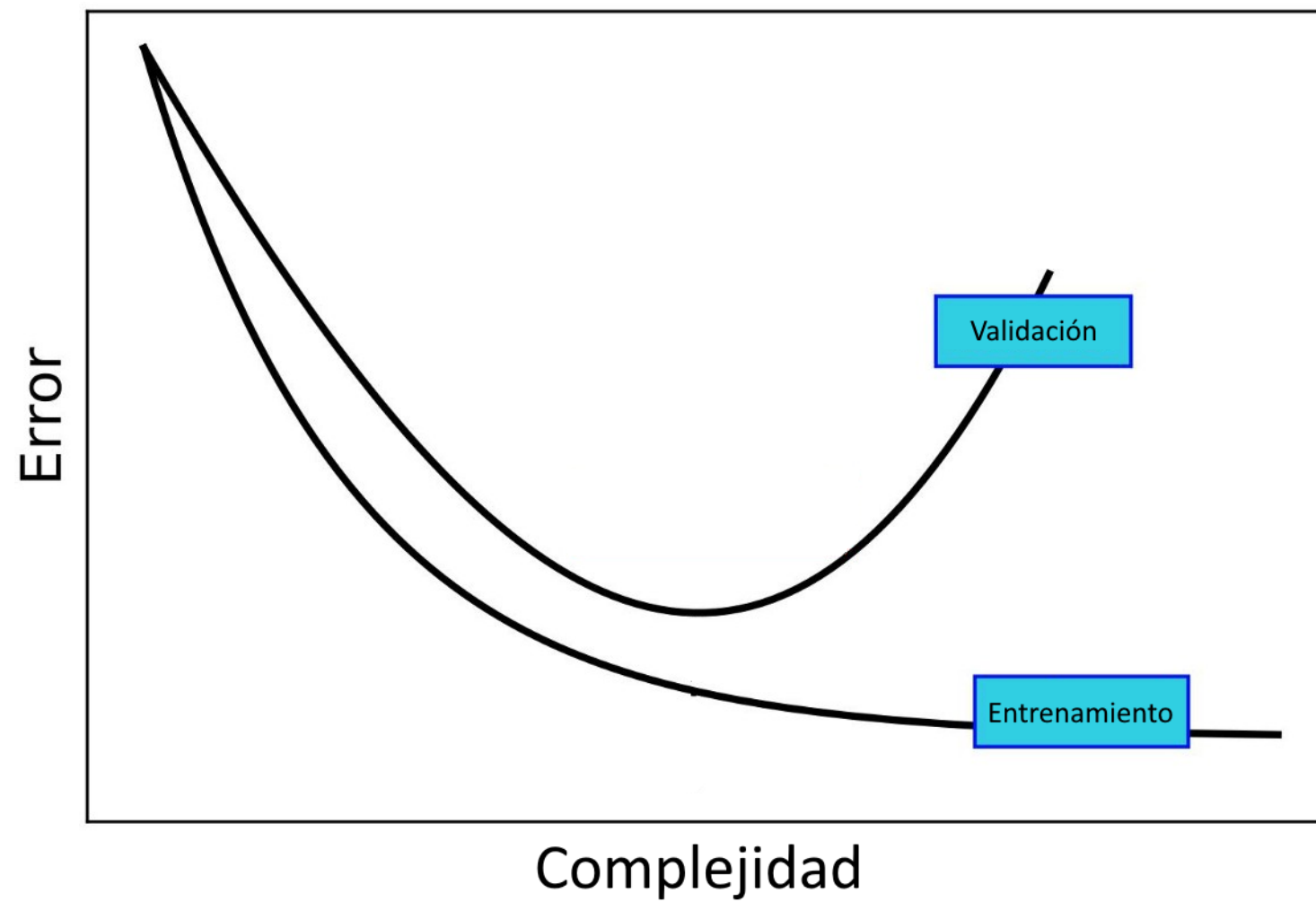


¿Cómo podemos enfrentar esto?

- Un mecanismo típico es utilizar un set de validación para evaluar el rendimiento.
- El set de validación es una pequeña parte del set de entrenamiento, que no se usa para entrenar inicialmente.
- Se entrenan distintos modelos en el nuevo conjunto de entrenamiento y se evalúan en el de validación.
- El modelo con mejor rendimiento en validación (o sus hiperparámetros) es el elegido.

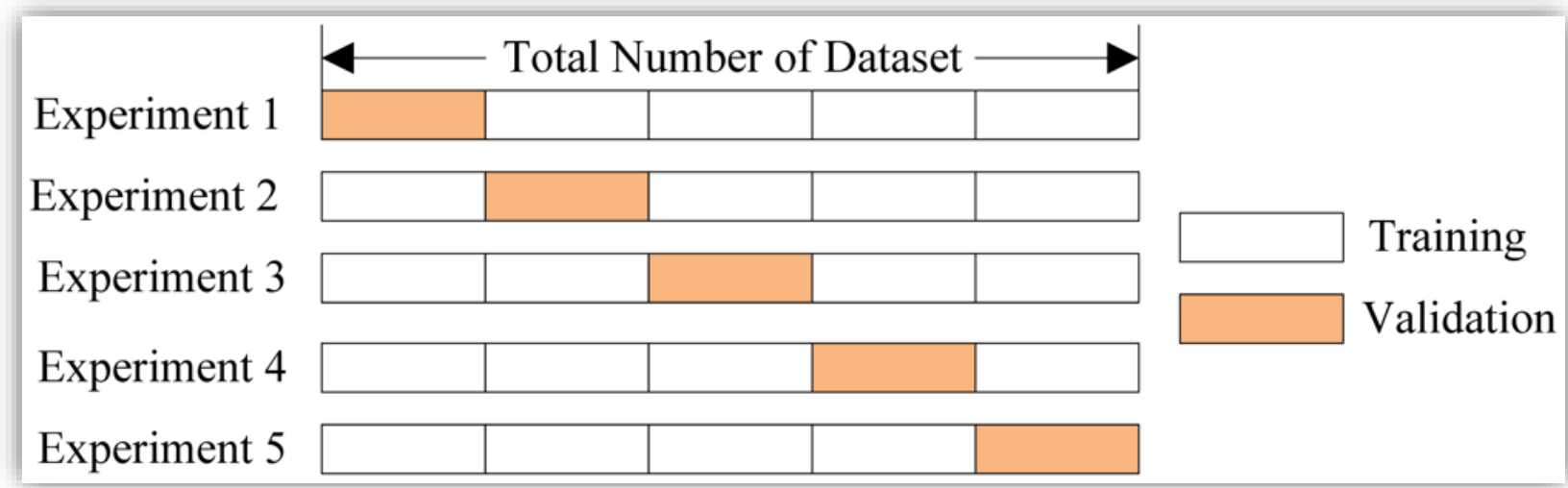


En general, error en validación baja y luego sube



Una mejor opción, pero no siempre factible,
es utilizar validación cruzada

- Utilizar múltiples (y distintos) conjuntos de entrenamiento y validación, en base al conjunto original de entrenamiento.
- Permite caracterizar mejor el rendimiento real, pero puede ser altamente costosa en tiempo.



Cuáles son los conceptos centrales de estas primeras clases

- Programación directa vs aprendizaje para resolver problemas.
- Diferenciación entre visión de IA clásica y ML.
- Tipos de aprendizaje.
- Esquema general de un sistema de ML.
- Conjuntos de datos involucrados: entrenamiento, test, validación.
- Bias-Variance Tradeoff: overfitting y underfitting

Lecturas complementarias opcionales

- Python Data Science Handbook (libro de referencia)
- “Funes el Memorioso”, de Jorge Luis Borges.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación



IIC2613 - Inteligencia Artificial

Representación de datos y generalización

Hans Löbel

Dpto. Ingeniería de Transporte y Logística
Dpto. Ciencia de la Computación